

სეგმენტური სპეციალიზაცია და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიები მცირე სახელმწიფოების

თეა ბიძინაშვილი

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

დავით შალიკიანი

სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

წინამდებარე სტატია იკვლევს მცირე სახელმწიფოების წინაშე არსებულ სტრუქტურულ დილემას, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეზღუდული ბიუჯეტური სიმძლავრის პირობებში და სთავაზობს სეგმენტური სპეციალიზაციის სტრატეგიულ ჩარჩოს, როგორც ამ დილემის გადაჭრის ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიან გზამკვლევს. ნაშრომში წარმოდგენილია ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის კონცეფცია, რომელიც ასახავს, თუ რამდენად განსხვავდება თავდაცვის ხარჯების მაკროეკონომიკური ეფექტი მისი რეალური შიდა ეკონომიკური უკუგებისგან. ისრაელის, სინგაპურისა და ფინეთის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია, რომ პოზიტიური ეკონომიკური ეფექტი მიიღწევა ლოკალური კონტენტის და ინოვაციური სისტემების განვითარების სტრუქტურული გაძლიერებით და არა ბიუჯეტის მექანიკური ზრდით. სტატია ასკვნის, რომ კიბერუსაფრთხოებისა და C4ISR სეგმენტებზე ფოკუსირება, PPBS-lite ტიპის ინსტიტუციური ჩარჩოს პარალელურად, წარმოადგენს ეკონომიკურად ყველაზე სიცოცხლისუნარიან სტრატეგიულ არჩევანს.

საკვანძო სიტყვები: სეგმენტური სპეციალიზაცია, თავდაცვის ეკონომიკა, ეფექტური მულტიპლიკატორი, ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიები, ლოკალური კონტენტი, ინოვაციური სისტემები.

SEGMENTAL SPECIALIZATION AND DUAL-PURPOSE TECHNOLOGIES OF SMALL STATES

Tea Bidzinashvili

Associate Professor of GTU

Davit Shalikiani

Phd Student of GTU

ABSTRACT

This article examines the structural dilemma faced by small states, ensuring national security under conditions of limited budgetary capacity, and proposes a strategic framework of segmental specialization as an economically viable way to resolve this dilemma. The paper introduces the concept of an effective domestic multiplier, which reflects the extent to which the macroeconomic effect of defense spending differs from its real domestic economic returns. Based on a comparative analysis of Israel, Singapore, Estonia, and Finland,

it is argued that positive economic effects are achieved by structurally strengthening local content and innovative systems development, rather than by mechanical budget increases. The article concludes that focusing on cybersecurity and C4ISR segments, in parallel with a PPBS-lite type institutional framework, represents the most economically viable strategic choice.

Keywords: segmental specialization, defense economics, effective multiplier, dual-use technologies, local content, innovation systems.

შესავალი

მცირე სახელმწიფოებისთვის, რომელთა წინაშე ეგზისტენციალური უსაფრთხოების გამოწვევები დგას, თავდაცვის ხარჯები ტრადიციულად ეკონომიკური ტვირთის სახით განიხილება. კლასიკური ეკონომიკური ლოგიკის თანახმად, რესურსების მიმართვა თავდაცვისკენ ამცირებს სამოქალაქო ინვესტიციებსა და მოხმარებას. ეს „გამოდენის ეფექტი“ განსაკუთრებით მძაფრია შეზღუდული ბიუჯეტური სიმძლავრის მქონე ქვეყნებში. თუმცა, ეს ტრადიციული ხედვა სრულ სურათს ვერ ასახავს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც თავდაცვის ხარჯები სტრუქტურულად სწორადაა კონფიგურირებული.

პრობლემის ანალიტიკური ბირთვი სწორედ ამ სტრუქტურული კონფიგურაციის საკითხშია: ერთი და იგივე ბიუჯეტური მოცულობა შეიძლება სრულიად განსხვავებულ ეკონომიკურ შედეგს იწვევდეს, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ ხარჯების რა ნაწილი რჩება შიდა ეკონომიკაში და რამდენად ხდება ინოვაციური ეფექტების გადადინება სამოქალაქო სექტორში. ისრაელისა და სინგაპურისა მაგალითები ადასტურებს, რომ სწორი სეგმენტური სპეციალიზაციის პირობებში თავდაცვის სექტორი ეკონომიკური ზრდის კატალიზატორად შეიძლება გარდაიქმნას.

წინამდებარე სტატიის მიზანია დაასაბუთოს, რომ სეგმენტური სპეციალიზაციის სტრატეგია კერძოდ, კიბერუსაფრთხოებასა და C4ISR სეგმენტებზე ფოკუსირება ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, წარმოადგენს შეზღუდული რესურსებისა და მაღალი იმპორტდამოკიდებულების მქონე მცირე სახელმწიფოებისთვის ეკონომიკურად ყველაზე სიცოცხლისუნარიან სტრატეგიულ არჩევანს. ეს

მიდგომა ერთდროულად სამ მიზანს აღწევს: ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებას, ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების სტრუქტურულ ზრდას და ფისკალური გაჟონვის შემცირებას.

ნაშრომის მომდევნო ნაწილში წარმოდგენილია ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის თეორიული ჩარჩო, რასაც მოსდევს საერთაშორისო მოდელების განხილვა. შემდგომში სტატია ფოკუსირდება შესაბამის ემპირიულ ანალიზზე, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია სტრატეგიული გზამკვლევი, ხოლო დასკვნით ნაწილში შეჯამებულია კვლევის ძირითადი მიგნებები.

ძირითადი ტექსტი

კლასიკური ფისკალური მულტიპლიკატორის შეზღუდვები

თავდაცვის ხარჯების ეკონომიკური ეფექტის შეფასება ტრადიციულად კეინსიანური ფისკალური მულტიპლიკატორის (μ) კონცეფციას ეფუძნება. ამ სტანდარტული მიდგომის თანახმად, სახელმწიფო ხარჯების ყოველი ზრდა ეკონომიკაში დამატებით მოთხოვნას აჩენს, რაც ჯაჭვურად ვრცელდება მოხმარების ზღვრული მიდრეკილების (Marginal Propensity to Consume — MPC) მექანიზმით. აღნიშნული პროცესი შემდეგი ფორმულით გამოიხატება:

$$\mu = \frac{1}{1 - MPC * (1 - t)}$$

სადაც t საგადასახადო განაკვეთს წარმოადგენს. საყურადღებოა, რომ მულტიპლიკატორის ეფექტი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ეკონომიკის ტიპზე. ემპირიული კვლევები (Ilzetzki et al., 2013) ადასტურებს, რომ მცირე და ღია ეკონომიკებში ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია და 0.6–1.0-ის ფარგლებში მერყეობს. შედარებისთვის, დახურულ ეკონომიკებში, სადაც კაპიტალის ქვეყნიდან გადინება მინიმალურია, მულტიპლიკატორმა შეიძლება 1.5-საც მიაღწიოს. მცირე ეკონომიკებში დაფიქსირებული ეს მკვეთრი სხვაობა, უპირველეს ყოვლისა, იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულებით აიხსნება. (Ethan Ilzetzki, 2013).

მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ჩარჩო მაკროეკონომიკური სურათის დასახად სასარგებლოა, მას ორი ფუნდამენტური შეზღუდვა გააჩნია, რის გამოც იგი თავდაცვის ეკონომიკის სრულყოფილად შესაფასებლად არ გამოდგება. **პირველ რიგში**, ეს მოდელი ვერ ასახავს ხარჯების შიდა სტრუქტურის მნიშვნელობას. ეკონომიკისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის, თუ რა მოცულობის თანხა იხარჯება, არამედ ისიც, თუ სად მიდის ეს რესურსი. ერთი და იგივე ბიუჯეტი სრულიად განსხვავებულ ეკონომიკურ უკუგებას მოგვცემს იმის მიხედვით, თანხა ადგილობრივ ნა-

შრომებასა და სერვისებს ხმარდება, თუ უცხოური შეიარაღების პირდაპირ იმპორტს წარმოადგენს. **მეორე მხრივ**, ტრადიციული მიდგომა სრულად უგულებელყოფს ინოვაციების ფაქტორს, ის ვერ ითვალისწინებს იმ ტექნოლოგიური და ინტელექტუალური კაპიტალის გადადინებას, რაც სამხედრო-თავდაცვითი ინდუსტრიიდან სამოქალაქო სექტორში ხორციელდება (Mowery, 2010).

სწორედ ამ თეორიული და პრაქტიკული ხარვეზების გამო, ტრადიციული ფისკალური მულტიპლიკატორი ვერ გვაძლევს ზუსტ სურათს. თავდაცვის სექტორის რეალური ეკონომიკური ეფექტის შესაფასებლად აუცილებელი ხდება უფრო კომპლექსური, ორსაფეხურიანი ანალიტიკური ჩარჩოს გამოყენება, რომელიც ხარჯების მოცულობასთან ერთად, მათ სტრუქტურულ-ტექნოლოგიურ შინაარსსაც გააანალიზებს.

ორსაფეხურიანი მულტიპლიკატორული ჩარჩო კლასიკურ μ -ს ორი სტრუქტურული კორექტირებით აფართოებს:

$$\mu_{eff} = \mu * \varphi * \lambda$$

სადაც ფორმულის თითოეული კომპონენტი შემდეგ ეკონომიკურ შინაარსს ატარებს:

μ - მაკროეკონომიკური მულტიპლიკატორი (0.6–1.1): ასახავს ფისკალური სტიმულის ზოგად გავრცელებას ეროვნულ ეკონომიკაში მოხმარების ჯაჭვის გავლით. ეს მოდელის პირველი საფეხურია.

φ - ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტი: განსაზღვრავს თავდაცვის ხარჯების იმ წილს, რომელიც ადგილობრივ სანარმოო ჯაჭვში მიედინება. ფორმალურად იგი შემდეგნაირად გამოისახება:

$$\varphi = \frac{D^{net}}{D}$$

სადაც D მთლიანი თავდაცვის ხარჯია, ხოლო D^{net} ადგილობრივ შრომაზე, სერვისებსა და წარმოებაზე მიმართული ნაწილი. შესაბამისად, როდესაც $\varphi = 1$ აღნიშნული სრულ ლოკალიზაციას ნიშნავს, ხოლო $\varphi = 0$ ეს შემთხვევა მიუთითებს, რომ ხარჯი სრულად იმპორტზე გადის.

λ - ინოვაციური სისტემების განვითარება: ასახავს ადგილობრივი ეკოსისტემის უნარს, აითვისოს და გაამრავლოს თავდაცვითი ინვესტიციის ტექნოლოგიური ეფექტი.

ინოვაციური სისტემების განვითარების კოეფიციენტთან დაკავშირებით კვლევები ადასტურებს, რომ სამხედრო კვლევებისა და განვითარების ტექნოლოგიური გადინება სამოქალაქო სექტორში მაქსიმალურია მაშინ, როდესაც ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემა კრიტიკულ სიმძლავრეს აღწევს (Mowery, 2010).

ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის ანალიტიკური ჩარჩო ნათლად ასახავს სეგმენტური სპეციალიზაციის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მცირე

სახელმწიფოებისთვის. მაკროეკონომიკური კვლევები ადასტურებს, რომ მაღალი იმპორტდამოკიდებულების მქონე ღია ეკონომიკებში თავდაცვის ბიუჯეტის მექანიკური ზრდა, ლოკალური კონტენტის გაუმჯობესების გარეშე, ეფექტურ მულტიპლიკატორს ვერ ზრდის. პირიქით, ასეთ შემთხვევაში ხდება ფისკალური გაჟონვის პროპორციული ზრდა. ამ მოცემულობის საპირწონედ, ორსაფეხურიანი ჩარჩო აჩვენებს, რომ **ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების განვითარების** სტრუქტურული ზრდა **ეფექტურ მაკროეკონომიკურ მულტიპლიკატორს** მნიშვნელოვანწილად წევს მაღალ ნიშნულზე (Ethan Ilzetzki, 2013). სწორედ სეგმენტური სპეციალიზაცია წარმოადგენს იმ სტრატეგიულ მექანიზმს, რომელიც ამ ორივე კრიტიკული ცვლადის ერთდროულ ზრდას უზრუნველყოფს..

აღნიშნული სტრატეგიის პრაქტიკული რეალიზება პირველ რიგში, ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების სეგმენტებს ეფუძნება. ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოება, უპილოტო სისტემები და C4ISR (მართვა-კონტროლის, კავშირგაბმულობის, კომპიუტერული სისტემების, დაზვერვის, მეთვალყურეობისა და რეკოგნოსცირების ინტეგრირებული სისტემები), ლოკალური დამატებული ღირებულება განსაკუთრებით მაღალია. ეს განპირობებულია იმით, რომ მოცემული მიმართულებები მძიმე ინდუსტრიის ნაცვლად ადგილობრივ ინტელექტუალურ კაპიტალსა და პროგრამულ კომპეტენციებს ეყრდნობა (Acosta, 2018). აღნიშნავია, ისიც რომ სამხედრო ინვესტიციებს სრულფასოვანი ეკონომიკური ეფექტი მხოლოდ მაშინ მოაქვს, როდესაც ქვეყანას გააჩნია ინოვაციების შთანთქმის უნარი (Absorptive capacity) და ხდება ამ ტექნოლოგიების სამოქალაქო სექტორში გადაღება (Mowery, 2010).

თავის მხრივ, წარმატებული ტექნოლოგიური ტრანსფერი და თავდაცვითი ინოვაცია არ არის მხოლოდ ფინანსური რესურსების მექანიკური შედეგი. იგი ტექნოლოგიური, ინსტიტუციური და ორგანიზაციული კომპონენტების რთულ ერთობლიობას წარმოადგენს. ამ ეკოსისტემაში გადამწყვეტ როლს ასრულებენ სტრატეგიული დონის კატალიზატორები, რომლებიც აჩქარებენ ინოვაციების განვითარების პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებული სახელმწიფოები ორიგინალურ ტექნოლოგიებს ქმნიან, ხოლო განვითარებადი ქვეყნები ძირითადად იმიტაცია და ადაპტაციას ეყრდნობიან, ეფექტიანი ინოვაცია ნებისმიერ შემთხვევაში სამოქალაქო-სამხედრო სექტორების მჭიდრო ინტეგრაციასა და კერძო სექტორის აქტიურ ჩართულობას მოითხოვს. შესაბამისად, ისეთი „რბილი“ ფაქტორები, როგორიცაა მართვის ეფექტურობა, სტრატეგიული ხედვა და ინსტიტუციური მოქნილობა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება იმ მცირე სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მაღალეფექტია-

ნობის გაზრდას ისახავენ მიზნად (Cheun, 2021).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათელი ხდება, რომ ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის ანალიტიკური ჩარჩო „ჭკვიანი ხარჯვის“ პარადიგმის თეორიულ საფუძველს ქმნის. შესაბამისად, საკვანძო კითხვას წარმოადგენს არა რამდენი უნდა დავხარჯოთ?, არამედ როგორ უნდა დავხარჯოთ რესურსები ისე, რომ ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების განვითარების კოეფიციენტები მაქსიმალურად გაიზარდოს?

საერთაშორისო მოდელის შედარებითი ანალიზი

საერთაშორისო გამოცდილების შედარებითი ანალიზი სამი ქვეყნის: ისრაელის, სინგაპურისა და ფინეთის მოდელებს მოიცავს. აღნიშნული ქვეყნების შერჩევა განპირობებულია სამი ძირითადი კრიტერიუმით: მცირე სახელმწიფოს სტატუსი (დემოგრაფიული და ეკონომიკური მასშტაბი), ეგზისტენციალური გეოპოლიტიკური მოწყვლადობა და თავდაცვის სექტორის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსხვავებული დონე. ანალიზის მთავარი მიზანია გამოვლინდეს, თუ რა ტიპის ინსტიტუციური და სტრუქტურული კონფიგურაციები განაპირობებს ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების მაღალ მნიშვნელობებს.

ისრაელი წარმოადგენს თავდაცვის სეგმენტური სპეციალიზაციის ყველაზე სრულყოფილ და ემპირიულად დადასტურებულ მოდელს. ქვეყანამ ჯერ კიდევ 1960-იანი წლებიდან მიზანმიმართულად დაიწყო სამხედრო-ინდუსტრიული ბაზის (Elbit Systems, IAI, Rafael) ისეთი ტრანსფორმაცია, რომელიც ლოკალური წარმოების წილს მაქსიმალურად გაზრდიდა. ამის ერთ-ერთი ეფექტიანი სტრუქტურული მექანიზმი იყო ამერიკული სამხედრო დახმარების ნაწილის ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირებისა და შიდა შესყიდვებზე მიმართვის პრაქტიკა, რამაც ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტი უმაღლეს ნიშნულამდე აიყვანა. დღეს ეს სტრატეგია კონკრეტულ რიცხვებში ისახება, კერძოდ 2024 წლის მონაცემებით, ისრაელის თავდაცვითმა ექსპორტმა რეკორდულ 15 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, რომლის უდიდესი ნაწილი სწორედ მაღალტექნოლოგიურ და ორმაგი დანიშნულების სისტემებზე (კიბერუსაფრთხოება, რადარები, ინტეგრირებული სისტემები) მოდის (Greenberg, 2025).

პარალელურად, ისრაელმა შექმნა სამხედრო სფეროში განხორციელებული კვლევებისა და განვითარების სამოქალაქო სექტორში ტრანსფერის უპრეცედენტო მექანიზმი. ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების მაჩვენებლის მაღალი დონე პრაქტიკაში ელიტური სამხედრო ქვედანაყოფების (როგორიცაა კიბერდაზვერვის ქვედანაყოფი 8200 და ტექნოლოგიური ქვედანაყოფი 81) გამოცდილების პირდაპირი კომერციალიზაციით გამოიხატება. თანამედროვე კვლევების მიხედვით, ამ ქვედანაყოფ-

ფების ვეტერანები ისრაელის სტარტაპ ეკოსისტემის ხერხემალს ქმნიან. ისეთი მრავალმილიარდიანი კიბერუსაფრთხოების კორპორაციების დაფუძნება, როგორიცაა „Check Point“, სტარტაპი „Wiz“ (რომელიც დღეს „Fortune“-ის 100 კომპანიების 40%-ის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს) და კიბერ-ინკუბატორი Team8, ნათლად აჩვენებს, თუ როგორ გარდაიქმნება სამხედრო კომპეტენციები გლობალურ კომერციულ ღირებულებად (Ryan Hoover, 2024).

საბოლოო ჯამში ისრაელი, ლოკალური წარმოებისა და ინოვაციური ეკოსისტემის სინქრონული განვითარების პროცესი, ქმნის მძლავრ ეფექტს, სადაც თავდაცვის სექტორი არა ეკონომიკური ტვირთი, არამედ განვითარების მთავარი ლოკომოტივია.

სინგაპურის მოდელი **ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტის** სტრატეგიული ზრდის ყველაზე ნათელ ილუსტრაციას წარმოადგენს მცირე სახელმწიფოებისთვის. აღნიშნულმა სახელმწიფომ თავდაცვის ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი ადგილობრივი ინდუსტრიული კონგლომერატის „ST Engineering“-ის მეშვეობით მიზანმიმართულად დააბანდა უპილოტო საფრენი აპარატების, ინტეგრირებული სისტემებისა და ავიონიკის განვითარებაში. ეს კონკრეტული სტრატეგია ემპირიულად ამტკიცებს ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების ეკონომიკურ ძალას. 2024 წლის ფინანსური ანგარიშების მიხედვით, „ST Engineering“-ის ჯამურმა შემოსავალმა რეკორდულ ნიშნულს, 11.3 მილიარდ სინგაპურულ დოლარს (დაახლ. 8.4 მლრდ აშშ დოლარი) მიაღწია. აღსანიშნავია, რომ ამ თანხიდან წმინდა თავდაცვითი გაყიდვები მხოლოდ 3.5 მილიარდს შეადგენდა, ხოლო კომერციულმა და სამოქალაქო შემოსავლებმა (აეროკოსმოსური ინდუსტრია და „ჭკვიანი ქალაქის“ ტექნოლოგიები) 7.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა (finbox, 2026). დღეს „ST Engineering“ წარმოადგენს მსოფლიოში უმსხვილეს და მოუკიდებელ საავიაციო ტექნიკური მომსახურების პროვაიდერს და 150-ზე მეტ ქალაქში 800-მდე ურბანული ტექნოლოგიური პროექტი აქვს განხორციელებული (ST Engineering, 2026). ამ სტრატეგიამ ერთდროულად სამი მიზანი უზრუნველყო: გააძლიერა ეროვნული თავდაცვისუნარიანობა, შექმნა მაღალანაზღაურებადი ინტელექტუალური სამუშაო ადგილები და მნიშვნელოვნად გაზარდა ტექნოლოგიური ექსპორტის მოცულობა.

სინგაპურის მოდელის ცენტრალური გზავნილი შემდეგში მდგომარეობს: ლოკალური კონტენტის მაჩვენებლის ზრდა მოითხოვს არა სრული სამხედრო-საწარმოო ციკლის ლოკალიზაციას, არამედ სტრატეგიულად შერჩეულ, ცოდნაზე დაფუძნებულ სეგმენტებში ღრმა ლოკალურ ჩართულობასა და ინტეგრაციას გლობალურ მიწოდების ჯაჭვებში.

ფინეთის მოდელი, წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით საპირისპირო, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ გაკვეთილს გვთავაზობს.

უნდა ითქვას, რომ დღედღობით ფინეთს საკმაოდ განვითარებული ეროვნული სამხედრო-ინდუსტრიული ბაზა გააჩნია (ისეთი კომპანიების სახით, როგორებიცაა „Patria“, „Insta“ და „Millog“) და თავდაცვითი ინოვაცია ქვეყანაში სისტემური, უწყვეტი პროცესის სახითაა ორგანიზებული.

თუმცა, ინსტიტუციური სიმძლავრის მიუხედავად, როგორც ფინეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები და საერთაშორისო ადასტურებს, თავდაცვის ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი (60%-ზე მეტი) ტრადიციულად რუტინულ, საოპერაციო ხარჯებზე მიიმართება. მაგალითად, ფინეთის თავდაცვის 2025 წლის 6.5 მილიარდიანი (ევრო) ბიუჯეტიდან, დაახლოებით 2.5 მილიარდი ევრო პირდაპირ ხმარდება პერსონალის შრომის ანაზღაურებას (869 მლნ), წვევამდელთა შენახვას (218 მლნ), უძრავი ქონების მართვას (348 მლნ) და ტექნიკის მიმდინარე მომსახურებას (447 მლნ) (Ministry of Defence, 2024). ამის საპირისპიროდ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ანგარიშების მიხედვით, უშუალოდ სამხედრო კვლევასა და განვითარებაზე (R&D) გამოყოფილი წილი მკვეთრად მცირეა და ისტორიულად თავდაცვის ბიუჯეტის 1.5–2%-ის ფარგლებში მერყეობს (ReportLinker, 2026).

ეს ფაქტობრივი მოცემულობა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ინოვაციებზე გამოსაყოფ ფისკალურ რესურსებს რაც, თავის მხრივ ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტის სტრუქტურული ზრდის ტემპს აფერხებს. აღნიშნული დისპროპორცია ემპირიულად ამტკიცებს, რომ მხოლოდ თავდაცვის ხარჯების საერთო მოცულობისა და ინდუსტრიული ბაზის ფიზიკური არსებობა ლოკალური კონტენტის ავტომატურ ზრდას ვერ უზრუნველყოფს ამისთვის კრიტიკულად აუცილებელია ბიუჯეტის შიდა, მიზნობრივი პრიორიტეტიზაცია.

შესაბამისად, ფინეთის მოდელი გვეუბნება, რომ მხოლოდ ინსტიტუციური სიმძლავრის არსებობა საკმარისი არ არის. მაღალტექნოლოგიურ კვლევებსა და განვითარებაზე მიმართული ბიუჯეტის კრიტიკული წილი წარმოადგენს იმ აუცილებელ წინაპირობას, რომლის გარეშეც ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების ეფექტური, სინქრონული ზრდა მიუღწეველია.

საერთაშორისო გამოცდილების შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების მაღალი მაჩვენებლები მიიღწევა არა ბიუჯეტის მოცულობით, არამედ სეგმენტური სპეციალიზაციის სტრატეგიული სიზუსტით. ისრაელისა და სინგაპურის წარმატებული მაგალითები ადასტურებს, რომ ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიებზე ფოკუსირება ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების განვითარების კოეფიციენტების ერთდროულ ზრდას უზრუნველყოფს. ფინეთის შემთხვევა კი საპირისპირო გაკვეთილს გვაძლევს, ინსტიტუციური სიმძლავრის

არსებობა R&D-ის კრიტიკული წილის გარეშე ლოკალური კონტენტის ზრდის ავტომატურ გარანტიას ვერ იძლევა. სწორედ ეს კომბინირებული მიფგომა განსაზღვრავს საქართველოსთვის შემოთავაზებული სამფაზიანი სტრატეგიული გზამკვლევის ლოგიკას.

**საქართველოს ემპირიული ანალიზი:
სტატუს-კვო და ტრანსფორმაციის
პოტენციალი**

საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტის დინამიკა 2004–2024 წლებში მკაფიოდ იყოფა სამ განსხვავებულ ფაზად, რაც ასახავს როგორც უსაფრთხოების გარემოს ცვლილებებს, ასევე ეკონომიკური პოლიტიკის ტრანსფორმაციას. 2004–2008 წლები შეიძლება შეფასდეს, როგორც „დაჩქარებული მილიტარიზაციის“ პერიოდი, როდესაც თავდაცვის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა 160 მილიონი ლარიდან დაახლოებით 1.5 მილიარდ ლარამდე, ხოლო სამხედრო დანახარჯებმა მშპ-ის 8.5–9.2%-ს მიაღწია. აღნიშნული ზრდა განპირობებული იყო როგორც შიდა უსაფრთხოების პრიორიტეტების რადიკალური გადაფასებით, ისე რეგიონული რისკების ზრდით. შემდგომ პერიოდში, 2009–2021 წლებში, იწყება ფისკალური სტაბილიზაციის ფაზა, რომლის დროსაც თავდაცვის ხარჯები შენარჩუნებულია მშპ-ის 1.6–2.0%-ის ფარგლებში. ეს მიუთითებს პოლიტიკის გადანაცვლებაზე ინტენსიური სამხედრო ზრდიდან უფრო დაბალანსებულ და მდგრად მოდელზე. 2022–2024 წლებში შეინიშნება

ახალი ზრდის ტალღა, როდესაც ბიუჯეტმა კვლავ გადალახა მილიარდიანი ნიშნული და 2024 წელს 1.38 მილიარდ ლარს მიაღწია (ელიზბარაშვილი, 2024).

მიუხედავად ნომინალური ზრდისა, მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ტენდენციაა სამხედრო ტვირთის შემცირება 2008 წლის 8.5%-დან 2024 წლის 1.9%-მდე. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპი აღემატება სამხედრო ხარჯების ზრდას, რაც ფისკალური მდგრადობის პოზიტიურ ინდიკატორს წარმოადგენს (კუნჭულია, 2025). თუმცა, აღნიშნული მაჩვენებელი არ ასახავს ხარჯების შიდა ეკონომიკურ ეფექტიანობას, რაც სისტემურ სისუსტედ ვლინდება თავდაცვის ხარჯების სტრუქტურული ანალიზისას. კერძოდ, საქართველოს სამხედრო ბიუჯეტი დიდწილად ორიენტირებულია იმპორტულ ტექნოლოგიურ სისტემებზე. ძირითადი შესყიდვების მაგალითები: დაახლოებით 131.2 მლნ დოლარის ღირებულების ანტისატანკო სისტემები „Javelin“ (პაპასკირი, 2017) და საჰაერო თავდაცვის სისტემები „Thales/MBDA“-სგან, რომელთა ღირებულებამ ჯამში დაახლოებით 115 მლნ დოლარი შეადგინა (Wayne, 2018). (იხ. ცხრილი 1).

აღნიშნული მონაცემები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს რესურსები პრაქტიკულად სრულად გადის ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის ფარგლებს გარეთ.

სტრატეგიული პარტნიორებისგან უახლესი საჰაერო და ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების შესყიდვის მიღმა, ინდუსტრიის უმნიშვნელოვანეს საყრდენად ჩამოყალიბდა სახელმწიფო სამხედრო-

თავდაცვის სისტემების შესყიდვები (ცხრილი. 1)

წელი	სისტემის დასახელება და რაოდენობა	გადახდილი თანხა / მიღების ფორმა
2014	10 ერთეული Cougar -ის ტიპის ჯავშანტრანსპორტიორი	გადმოეცა დახმარების სახით
2015	2 ერთეული Island -ის ტიპის საპატრულო კატერი	გადმოეცა დახმარების სახით
2015	3 ერთეული რადარი (<i>Ground Master 200</i> ცალი, <i>Ground Master 400</i>) 20 ერთეული Mistral -ის ტიპის გადასატანი საჰაერო თავდაცვის სისტემა	50 მილიონი ევრო
2018 – 2019	410 ერთეული Javelin -ის ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა	მიიღო დახმარების სახით
2020 – 2021	SPYDER -ის ტიპის საზენიტო სისტემების მოდერნიზაცია (კომპანია „რაფაელთან“ გაფორმებული ხელშეკრულება)	-
2022	82 ერთეული Javelin -ის ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა	26 მილიონი აშშ დოლარი

(წყარო: (ნიქარიშვილი, 2023))

-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“; საწარმო, რომელიც ადგილობრივი ჯავშანტექნიკის („დიდგორი“, „ლა-ზიკა“), საარტილერიო და ინდივიდუალური დაცვის სისტემების წარმოებით არა მხოლოდ თავდაცვის ძალების მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, არამედ საერთაშორისო ბაზრებზე წარმატებული ექსპორტით ქვეყნის სამხედრო-ეკონომიკური პოტენციალის განვითარებას უწყობს ხელს (allnews, 2017). თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად პროგრესის მაღალი ნიშნებისა, სამხედრო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ კვლავ შეზღუდულია როგორც მასშტაბით, ისე ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი ტემპით.

აქვე უნდა ითქვას, რომ საქართველოს სამხედრო იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა სპეციფიკური სტრუქტურით ხასიათდება. ექსპორტის მიმართულებით მთავარ მამოძრავებელ ძალას საწარმო „დელტას“ მიერ საერთაშორისო ბაზრებზე გატანილი ჯავშანტექნიკა წარმოადგენს. მეორე მხრივ, ქვეყნის 15-18 მილიარდიან საერთო საიმპორტო ბრუნვაში უშუალოდ სამხედრო სისტემების კომერციული წილი 1%-ზე ბევრად ნაკლებია (2024 წლის ღია კომერციული მონაცემებით დაახლოებით 2.8 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო SIPRI-ის რეალური მოცულობის ინდექსით - 17 მლნ) (OECD, 2026). ეს მკვეთრად დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი იმით აიხსნება, რომ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული სისტემების (მაგალითად, ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღება თუ საჰაერო თავდაცვის რადარები) უმეტესობა საქართველოში სტრატეგიული პარტნიორობისა და სამხედრო დახმარების ფარგლებში შემოდის, რაც ტრადიციულ საგარეო-სავაჭრო მონაცემებში არ ირიცხება და მასშტაბური სამოქალაქო იმპორტის ფონზე სტატისტიკურად უხილავი რჩება.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ თავდაცვის ბიუჯეტის დაახლოებით 85-90% წარმოადგენს „ფისკალურ გაჟონვას“, რაც პირდაპირ ზღუდავს ეკონომიკურ მულტიპლიკატორულ ეფექტს. შესაბამისად, ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტი შეფასებულია 0.12-0.18 დიაპაზონში, საბაზისო მნიშვნელობით 0.15, რაც ასახავს ეკონომიკის დაბალ ინტეგრაციას თავდაცვის სექტორთან.

ლოკალური წარმოების დაბალი მაჩვენებლის პარალელურად, ანალიზი მოითხოვს ინოვაციური ეკოსისტემის შეფასებასაც. საქართველოს ინოვაციური ეკოსისტემა ხასიათდება გარდამავალი სტადიით, სადაც ინსტიტუციური საფუძვლები უკვე ჩამოყალიბებულია, თუმცა ინოვაციური აქტივობის მასშტაბი ჯერ კიდევ შეზღუდულია.

მომდევნო მნიშვნელოვანი მონაცემები შეეხება საქართველოს ინოვაციური სისტემების განვითარების შესაძლებლობების, რასაც თავის მხრივ, როგორც ირიბი ისე პირდაპირი ზეგავლენა აქვს თავ-

დაცვის სექტორზეც.

აღსაღწისნავია ის ფაქტი, რომ გლობალური ინოვაციების ინდექსის მიხედვით საქართველო 57-ე ადგილზეა 133 ეკონომიკას შორის (WIPO, 2026), რაც 2023 წლის 65-ე ადგილთან შედარებით 8 პოზიციით გაუმჯობესებას წარმოადგენს და ქვეყანა პირველად შედის ტოპ-60-ში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პოზიცია მიუთითებს შედარებით ძლიერ ინსტიტუციურ გარემოზე, სადაც საქართველო საშუალო-მაღალი შემოსავლის ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელს აჭარბებს სამ სეგმენტში, ესენია ინსტიტუტები, ადამიანური კაპიტალი და კვლევა. ამასთან, ქვეყანა ინოვაციური ინვესტიციების მოცულობასთან შედარებით ნაკლებ ინოვაციურ უკუგებას წარმოქმნის, რაც სისტემური გამოწვევად რჩება (Global Innovation Index, 2021).

აქვე უნდა აღინიშნოს საქართველოს IT სექტორის უპრეცედენტო, ექსპონენციალურ ზრდა 2017-2023 წლების პერიოდში, სადაც მთავარი აქცენტი ინდუსტრიის მიერ გენერირებულ ფინანსურ მასშტაბებზე კეთდებოდა. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 6-წლიან შუალედში სექტორის ფინანსური ბრუნვა 13-მაგად გაიზარდა და 232 მილიონიდან 3 მილიარდ ლარს მიაღწია, თუმცა კიდევ უფრო მასშტაბური იყო ეკონომიკაში შეტანილი რეალური დამატებული ღირებულების ზრდა 153 მილიონიდან 2.4 მილიარდ ლარამდე. ზრდის ყველაზე რადიკალური ნახტომი 2022 წელზე ფიქსირდება. სექტორის რეალურმა მშპ-მ ერთ წელიწადში 70%-ით, ხოლო ექსპორტმა 235%-ით მოიმატა (მიაღწია 512 მილიონ დოლარს და 6-ჯერ გადააჭარბა იმპორტს). ამ ფინანსურ ტრანსფორმაციას პირდაპირ ასახავს შრომის ბაზარიც, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობის ხუთმაგი მატება დაფიქსირდა. ეს სტატისტიკური სურათი მიუთითებს იმაზე, რომ დარგი მცირე ზომის ინდუსტრიიდან მულტიმილიარდიან, საექსპორტოდ ორიენტირებულ ეკონომიკურ ლოკომოტივად გარდაიქმნა (International Finance, 2025).

ამ მასშტაბური ტრანსფორმაციის შედეგად, ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სურათში ტექნოლოგიური მიმართულების წონა რადიკალურად შეიცვალა. ICT სექტორის წილი მშპ-ში 2019 წლის 0.4%-დან 2023 წლისთვის 2.6%-მდე გაიზარდა, ხოლო მისი საერთო ღირებულებამ 4.2 მილიარდ ლარს (5.2% მშპ-ისა) გადააჭარბა (BTU, 2025). თუმცა, აღნიშნული „ფეთქებადი“ ფაზისა და მიგრაციული ბუმის დასტაბილურების პარალელურად, 2024 წელს სექტორში ახალი, შერეული დინამიკა გამოიკვეთა. მართალია, დარგის საერთო მოცულობა კვლავ 10%-ით გაიზარდა, მაგრამ IT-სერვისების ექსპორტი 688 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, რამაც 12%-ით ნაკლები შეადგინა წინა წელთან შედარებით (კოკაია, 2025).

ზემოაღნიშნული მონაცემები მიუთითებს, რომ საქართველო იმყოფება გარდამავალ ინოვაციურ ფაზაში, სადაც ინსტიტუციური და ბაზრის

კომპონენტები შედარებით განვითარებულია, ICT სექტორი სტრუქტურულ ზრდას განაგრძობს, მაგრამ R&D ინვესტიციების მკვეთრად ჩამორჩება და ინოვაციური ტრანსფორმაციის კოეფიციენტს 0.3-ის მახლობლად ინარჩუნებს. ეს ყოველივე კი ნიშნავს, რომ ქვეყანა ქმნის ინოვაციურ გარემოს, მაგრამ ჯერ კიდევ სრულად ვერ გარდაქმნის მას კონკრეტულ შესაძლებლობად.

აღნიშნული სტრუქტურული მახასიათებლები საშუალებას იძლევა, განხორციელდეს საქართველოს თავდაცვის ხარჯების ეკონომიკური ეფექტიანობის რაოდენობრივი შეფასება, რაც ეფუძნება მაკროეკონომიკური მულტიპლიკატორის, ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური ტრანსფორმაციის ურთიერთქმედებას. მოდელის აკადემიური სიმკაცრის უზრუნველსაყოფად, ინოვაციური ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი ეფუძნება ინოვაციური სისტემების განვითარების ინდექსს (ISDI). გლობალური ინოვაციების ინდექსის მეთოდოლოგიასა და ქულობრივ შეფასებაზე დაყრდნობით, საქართველოს ინოვაციური სიმძლავრის ნორმალიზებული მაჩვენებელი განისაზღვრება 0.304-ის დონეზე (Soumitra Dutta, 2024).

არსებული შეფასებების მიხედვით, მცირე ეკონომიკებისთვის მაკრო-მულტიპლიკატორი მერყეობს 0.6–1.1-ის ფარგლებში (საბაზისო 0.8), ხოლო ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტი საქართველოში 0.15-ს არ აღემატება.

გამოთვლის შედეგად მიღებული ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორი შეადგენს 0.036-ს. მიღებული შედეგი მიუთითებს, რომ თავდაცვის ბიუჯეტიდან დახარჯული ყოველი 1 ლარიდან ეკონომიკაში რეალურად მხოლოდ 3.6 თეთრი აგენერირებს შიდა ინოვაციურ და საწარმოო აქტივობას. საერთო კლასიკურ მულტიპლიკატორსა (0.8) და ეფექტურ შიდა მულტიპლიკატორს (0.036) შორის არსებული ეს რადიკალური სხვაობა ასახავს ფისკალური გაჟონვის მასშტაბს და ხაზს უსვამს სისტემურ სისუსტეს თავდაცვის ხარჯების კრიტიკულად დაბალ ეკონომიკურ თავსებადობას.

მიუხედავად სტრუქტურული შეზღუდვებისა, საქართველოს გააჩნია მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობა ტრანსფორმაციისთვის. პირველ რიგში, ეს არის სწრაფად მზარდი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორი, რომელიც ქმნის ტექნოლოგიური ცოდნის დაგროვების საფუძველს (განსაკუთრებით კიბერუსაფრთხოებასა და მონაცემთა დამუშავებაში). მეორე, არსებული სამხედრო-სამრეწველო ინფრასტრუქტურა სამხედრო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“-ს სახით, რომელიც ნიშური მიმართულებების განვითარების პლატფორმას წარმოადგენს. მესამე, ქვეყნის გეოპოლიტიკური და ინსტიტუციური პოზიცია, რაც დასავლურ ბაზრებსა და ტექნოლოგიებთან ინტეგრაციის შესაძლებლობას იძლევა. ამ ფაქტორების კომბინაცია მიუთითებს, რომ ლოკალური დამატებული ღირე-

ბულების ზრდა საშუალოვადიან პერსპექტივაში სავსებით რეალისტური მიზანია. თუმცა, აღნიშნული ტრანსფორმაცია შესაძლებელია მხოლოდ მიზნობრივი, სეგმენტურ სპეციალიზაციაზე დაფუძნებული ინდუსტრიული პოლიტიკის პირობებში, რომელიც თავდაცვის ხარჯებს ინოვაციურ ეკონომიკურ განვითარებასთან უშუალოდ დააკავშირებს.

სტრატეგიული გზამკვლევი: სემანტური სპეციალიზაციის სამფაზიანი მოდელი

ემპირიული ანალიზი ადასტურებს, რომ ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის გაუმჯობესება თავდაცვის ბიუჯეტის მექანიკური ზრდით მიუღწეველია, ამისთვის აუცილებელია ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების სტრუქტურული გაძლიერება. სეგმენტური სპეციალიზაციის სტრატეგია ამ გაძლიერების პროცესს სამფაზიან, თანმიმდევრულ მოდელად ყოფს, სადაც თითოეული მომდევნო ფაზა წინა ეტაპის ინსტიტუციურ და ტექნოლოგიურ მიღწევებს ეფუძნება. მცირე სახელმწიფოებისთვის სეგმენტური სპეციალიზაციის წარმატება სამ ძირითად პირობაზე დამოკიდებულია: სტრატეგიული პრიორიტეტების სიცხადეზე, განათლებასა და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებში ინვესტიციების მდგრადობასა და ინსტიტუციური სტრუქტურების მოდერნიზაციისთვის საჭირო პოლიტიკურ ნებაზე. სწორედ ამ პირობებზეა დაშენებული საქართველოსთვის შემოთავაზებული ტრანსფორმაციის სამფაზიანი მოდელი.

პირველი ფაზის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ინსტიტუციური კონცენტრაცია, არსებული სიმძლავრეების კონსოლიდაცია და კოორდინაციის მექანიზმების შექმნა, რაც ბიუჯეტის გადანაგარიშების გარეშე უზრუნველყოფს ლოკალური წარმოების პირველად ზრდას. კონკრეტული სტრატეგიული ქმედებები სამ მიმართულებას მოიცავს. პირველ რიგში, აუცილებელია სისტემა „დელტასა“ და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) შორის ფორმალური კოორდინაციის მექანიზმის შექმნა. ამჟამად ეს ინსტიტუციები პარალელურ რეჟიმში მოქმედებენ, მათი სინქრონიზაცია კი ორმაგი დანიშნულების სეგმენტებში ადგილობრივი კომპეტენციების კონსოლიდაციის პირველი აუცილებელი ნაბიჯია. მეორე ნაბიჯი გულისხმობს თავდაცვის ბიუჯეტში ლოკალური კომპონენტის მინიმალური კვოტის კანონმდებლობით განსაზღვრას, რაც ლოკალური წარმოების ზრდის მყარ ინსტიტუციურ გარანტიას შექმნის. მესამე მიმართულებას PPBS-lite (დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების სისტემის გამარტივებული ვერსია) ტიპის ანალიტიკური ერთეულის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს სტრატეგიული შესყიდვების ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზსა და ლოკალური კონტენტის მონიტორინგს. ამ ფაზის წარმატებით დასრულების მოსალოდნელი შედეგია ლოკალური კონტენტის ზრდა 0.20–0.22-მდე, რაც ეფექტურ

მულტიპლიკატორს ნულოვანი ნიშნულიდან დაახლოებით 0.088–0.097 დიაპაზონში გადაიყვანს.

ინსტიტუციური ბაზის მომზადების შემდეგ იწყება **მეორე ფაზა**, რომელიც ნიშური სეგმენტების განვითარებაზე ფოკუსირდება. ამ ეტაპზე აქცენტი კეთდება იმ მიმართულებებზე, სადაც საქართველოს რეალისტური კონკურენტული უპირატესობა გააჩნია. ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების სეგმენტები, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოება, C4ISR და უპილოტო საფრენი აპარატები აერთიანებს ყველაზე დაბალ ტექნოლოგიურ ბარიერსა და ყველაზე მაღალ ლოკალურ დამატებულ ღირებულებას. ამ ფაზის სამოქმედო გეგმა მოიცავს: Cyber/C4ISR ეროვნული ჰაბის შექმნას, რომელიც ერთ პლატფორმაზე გააერთიანებს ICT სექტორის კომპანიებს, „დელტას“ და სამხედრო მოთხოვნებს, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთობლივი სანარმოო პლატფორმების განვითარებას ტექნოლოგიური ტრანსფერის უზრუნველსაყოფად. თავდაცვით მიმართულებებში R&D დაფინანსების 0.25%-დან 0.50%-მდე გაზრდას და NATO/EU სტანდარტებზე მორგებული პროდუქტების სახელმწიფო შეკვეთების სისტემის დანერგვას ადგილობრივი ბაზრის სტიმულირებისთვის. მეორე ფაზის მოსალოდნელი შედეგია ლოკალური კონტენტის კოეფიციენტის 0.28–0.32-მდე და ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების კოეფიციენტის 0.60–0.65-მდე აწევა, რაც ეფექტურ შიდა მულტიპლიკატორს 0.140–0.190-ის ფარგლებში დააფიქსირებს.

სტრატეგიული გზამკვლევის **მესამე ფაზა** სრულ ინტეგრაციასა და საქართველოს თავდაცვის სექტორის გლობალური ტექნოლოგიური მინოდების ჯაჭვში ორგანულ ჩართვას ისახავს მიზნად. სწორედ ამ ეტაპზე იძლევა სამხედრო R&D-ის სამოქალაქო სექტორში გადინება მაქსიმალურ ეკონომიკურ ეფექტს. მესამე ფაზაში ადგილობრივი კომპანიები ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების ექსპორტიორებად ყალიბდებიან, R&D ინვესტიციები აღწევს კრიტიკულ მასას, ხოლო ეროვნული სამხედრო მრეწველობა რეგიონული მინოდების ჯაჭვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. ეს ფაზა უზრუნველყოფს ლოკალური კონტენტის სტრუქტურულ ზრდას 0.38–0.42-მდე და ინოვაციური სისტემების განვითარებას 0.72–0.78-მდე, რის შედეგადაც ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორი 0.270–0.330 ნიშნულს მიაღწევს.

სამფაზიანი მოდელის შედეგები ცხადყოფს, რომ ეფექტური მულტიპლიკატორის დაახლოებით 5-ჯერ გაზრდა (0.060-დან 0.300-მდე) სრულად შესაძლებელია ბიუჯეტის ექსპონენციალური და მექანიკური ზრდის გარეშე. ეს წარმოადგენს „ჭკვიანი ხარჯვის“ პარადიგმის პრაქტიკულ გამოხატულებას, სადაც ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციების სტრუქტურული გაძლიერება თავდაცვის ეკონომიკის მდგრადობის ერთადერთ სიცოცხლისუნარიან მექანიზმად რჩება.

დასკვნა

დასკვნის სახით შესაძლებელია ითქვას, რომ მცირე სახელმწიფოებისთვის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური განვითარების ამოცანები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს. ტრადიციული ეკონომიკური ხედვა, რომელიც თავდაცვის ხარჯებს ფისკალურ ტვირთად და „გამოდენის ეფექტის“ წყაროდ განიხილავს, სრულად კარგავს რელევანტურობას „ჭკვიანი ხარჯვის“ პარადიგმის პირობებში. სტატიაში შემოთავაზებული ეფექტური შიდა მულტიპლიკატორის ანალიტიკური ჩარჩო ემპირიულად ამტკიცებს, რომ მთავარი სტრატეგიული გამოწვევა არა ბიუჯეტის მექანიკური ზრდა, არამედ მისი შიდა სტრუქტურული კონფიგურაციაა. როგორც საერთაშორისო შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, ეკონომიკური უკუგების მაქსიმიზაცია მხოლოდ ლოკალური კონტენტისა და ინოვაციური სისტემების მიზანმიმართული, სინქრონული გაძლიერებით მიიღწევა.

საქართველოს ემპირიული მოცემულობა მკაფიო სტრატეგიული რეფორმის აუცილებლობას აყენებს დღის წესრიგში. ამჟამინდელი მოდელი, სადაც თავდაცვაზე დახარჯული ყოველი 1 ლარიდან შიდა ეკონომიკაში მხოლოდ 6 თეთრი რჩება, მაღალი ფისკალური გაჟონვისა და იმპორტზე კრიტიკული დამოკიდებულების გამო, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკურად არამდგრადია. მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში არსებული ICT სექტორის ზრდის მაღალი ტემპი და ინსტიტუციური ბაზა (GITA, სსსტკ „დელტა“) მყარ საფუძველს ქმნის ტრანსფორმაციისთვის. ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიან გამოსავალს წარმოადგენს უარი სრული სამხედრო-სანარმოო ციკლის ილუზორულ ლოკალიზაციაზე და აქცენტის გადატანა სეგმენტურ სპეციალიზაციაზე. კერძოდ, კიბერუსაფრთხოების, C4ISR და უპილოტო სისტემების განვითარებაზე, სადაც ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიები მაქსიმალურ ლოკალურ დამატებულ ღირებულებას უზრუნველყოფს.

ნაშრომში შემუშავებული სამფაზიანი სტრატეგიული გზამკვლევი ადასტურებს, რომ მიზნობრივი ინდუსტრიული პოლიტიკითა და ინსტიტუციური კოორდინაციით სრულად შესაძლებელია ეფექტური მულტიპლიკატორის 5-ჯერ გაზრდა და ფისკალური გაჟონვის მინიმიზაცია ბიუჯეტის ექსპონენციალური ზრდის გარეშე. საბოლოო ჯამში, სეგმენტური სპეციალიზაცია საქართველოსთვის არა უბრალოდ თავდაცვითი პოლიტიკის ალტერნატივა, არამედ მაკროეკონომიკური აუცილებლობაა. სწორედ ამ გზით არის შესაძლებელი ეროვნული უსაფრთხოების სექტორის ტრანსფორმაცია მუდმივი ფისკალური ტვირთიდან ინოვაციური ეკონომიკური განვითარებისა და გლობალურ ტექნოლოგიურ მინოდების ჯაჭვებში ინტეგრაციის მთავარ კატალიზატორად.

ბაზოგადგეზუღი ლიტერატურა:

1. Acosta, M. a. (2018). Patents and Dual-use Technology: An Empirical Study of the World's Largest Defence Companies. Cadiz: Departamento de Economía General, University of Cadiz.
2. allnews. (2017, აგვისტო 4). Retrieved from allnews.ge: <https://www.allnews.ge/sazogadoeba/155129-ra-samxedro-teknikas-acarmoebs-sakartvelo/>
3. BTU. (2025, აპრილი 11). btuai. Retrieved from btuai.ge: <https://cutt.ly/NtCeSW4l/>
4. Cheun, T. M. (2021). A conceptual framework of defence innovation. Journal of Strategic Studies, 1-27.
5. Ethan Ilzetzki, E. G. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? Journal of Monetary Economics, 239-254.
6. finbox. (2026, აპრილი 8). finbox. Retrieved from finbox.com: https://finbox.com/SGX:S63/explorer/tonal_rev/
7. Global Innovation Index. (2021). Retrieved from wipo.int: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ge.pdf
8. Greenberg, T. (2025, ივნისი 5). Defense News. Retrieved from defensenews.com: <https://www.defense-news.com/global/mideast-africa/2025/06/05/israel-announces-defense-export-record-15-billion-in-2024/>
9. International Finance. (2025, აპრილი 23). International Finance Business Desk. Retrieved from internationalfinance.com: <https://internationalfinance.com/magazine/technology-magazine/georgia-climbs-the-tech-ladder/>
10. Ministry of Defence. (2024, დეკემბერი 19). Finnish Government. Retrieved from valtioneuvosto.fi: <https://valtioneuvosto.fi/en/-/236553176/defence-budget-emphasises-defence-capabilities-and-nato-membership>
11. Mowery, D. C. (2010). Military R&D and Innovation. Handbook of the Economics of Innovation, 1219-1256.
12. OEC. (2026, აპრილი 8). OECtoday. Retrieved from oec.world: <https://oec.world/en/profile/bilater>
- al-product/military-weapons/reporter/geo
13. ReportLinker. (2026, აპრილი 8). Defence Budget on R&D in Finland. Retrieved from reportlinker.com: <https://www.reportlinker.com/dataset/5f3fe1f1c146c77660bca606cc16cf0c0cd925d2>
14. Ryan Hoover, V. J. (2024, აპრილი 10). Signature Block. Retrieved from signatureblock.co: <https://signatureblock.co/articles/why-they-invested-wiz>
15. Soumitra Dutta, B. L.-V. (2024). Global Innovation Index 2024 17th Edition. Geneva: World Intellectual Property Organization.
16. ST Engineering. (2026, აპრილი 9). Singapore Technologies Engineering Ltd. Retrieved from stengg.com: <https://www.stengg.com/>
17. Wayne, S. (2018, ოქტომბერი 08). Georgia Today. Retrieved from gtarchive.georgiatoday.ge: <http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/12615/Beefing-Up-Security>
18. WIPO. (2026, აპრილი 8). World Intellectual Property Organization. Retrieved from wipo.int: <https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/gii-2024-at-a-glance.html>
19. ელიზბარაშვილი, გ. (2024, მაისი 8). ფაქტ-მეგრი. Retrieved from factcheck.ge: <https://factcheck.ge/ka/story/42834--the-georgian-army-is-receiving-record-funding>
20. კოკია, ლ. (2025, ივლისი 24). Georgia Today. Retrieved from georgiatoday.ge: <https://georgiatoday.ge/from-fast-growth-to-future-proofing-whats-next-for-georgias-it-sector/>
21. კუნჭულია, ლ. (2025, დეკემბერი 11). რადიო თავისუფლება. Retrieved from radiotavisupleba.ge: <https://tinyurl.com/2un2xup5>
22. პაპასკირი, ლ. (2017, ნოემბერი 28). ყველა სიახლე. Retrieved from allnews.ge: <https://www.allnews.ge/sazogadoeba/157390-ra-shesazleblobez-bi-akvs-tanksacinaagmdego-sistema-javelin-s-romelvic-shesazloa-sakartvelom-ashsh-iskan-miigos/>
23. ნიქარიშვილი, გ. (2023, მაისი 20). ტაბულა. Retrieved from tabula.ge: <https://tabula.ge/ge/news/704023-ra-mdgomareobashia-sakartvelos-tavsdatsvis-dzalebi>